

Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik

Kapitel 16: Knickung

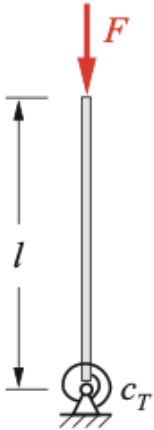
Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

16.1 Verzweigung einer Gleichgewichtslage

- Zugbeanspruchung eines Stabs liefert einen **eindeutigen** Zusammenhang zwischen Kraft und Verschiebung.
 - Verformungen klein → Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen am **unverformten** System.
- Beim Druckstab muss der Zusammenhang zwischen Kraft und Verschiebung nicht eindeutig sein.
 - Ab bestimmten Drucklasten (**Knicklasten**) treten weitere Gleichgewichtslagen (Knicken) auf.
 - Für die Bestimmung der Knicklasten muss das Gleichgewicht am **verformten** System aufgestellt werden.

16.1 Verzweigung einer Gleichgewichtslage

- Wiederholung aus Mechanik in der Werkstofftechnik I: Ermittlung der Gleichgewichtslagen und deren Stabilität (beim starren Stab)



Gesamtpotenzial

$$\Pi = F l \cos \varphi + \frac{1}{2} c_T \varphi^2$$

Gleichgewicht:

$$\Pi' = \frac{d\Pi}{d\varphi} = 0 = -F l \sin \varphi + c_T \varphi$$

$$\rightarrow \varphi_1 = 0$$

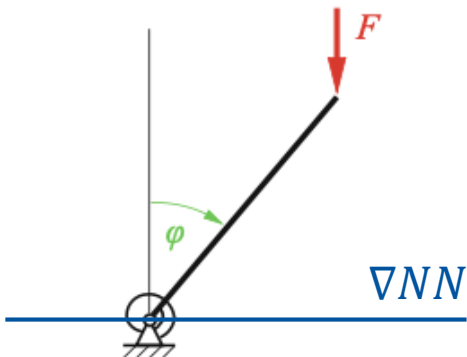
$$\rightarrow \frac{\varphi_2}{\sin \varphi_2} = \frac{F l}{c_T}$$

$$\rightarrow \text{für } \frac{F l}{c_T} = 1 \rightarrow \sin \varphi_2 = \varphi_2 = 0$$

Stabilität:

$$\Pi'' = \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} = -F l \cos \varphi + c_T$$

$$\Pi''(\varphi_1 = 0) = c_T \left(1 - \frac{F l}{c_T} \right) \begin{cases} \rightarrow \Pi''(\varphi_1 = 0) > 0 \text{ für } \frac{F l}{c_T} < 1 \rightarrow \text{stabile Lage} \\ \rightarrow \Pi''(\varphi_1 = 0) < 0 \text{ für } \frac{F l}{c_T} > 1 \rightarrow \text{instabile Lage} \end{cases}$$



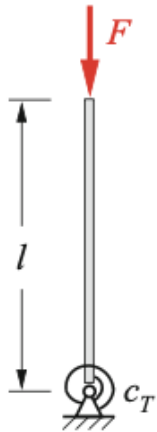
16.1 Verzweigung einer Gleichgewichtslage

- Wiederholung aus Mechanik in der Werkstofftechnik I: Ermittlung der Gleichgewichtslagen und deren Stabilität (beim starren Stab)

Stabilität: $\Pi'' = \frac{d^2\Pi}{d\varphi^2} = -F l \cos \varphi + c_T$

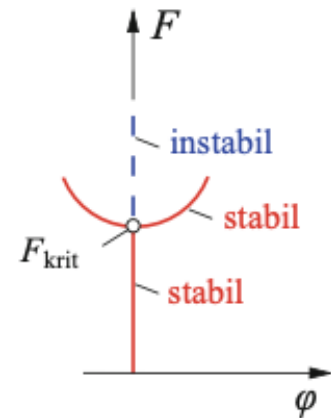
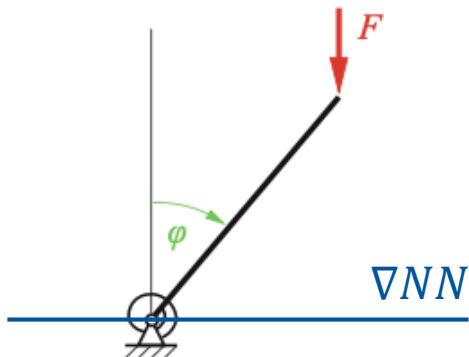
$$\Pi''(\varphi_2) = -F l \cos \varphi_2 + c_T = c_T \left(1 - \frac{F l \cos \varphi_2}{c_T} \right) = c_T \left(1 - \frac{\varphi_2}{\sin \varphi_2} \cos \varphi_2 \right) = c_T \left(1 - \frac{\varphi_2}{\tan \varphi_2} \right)$$

$$\rightarrow \frac{\varphi_2}{\tan \varphi_2} < 1 \rightarrow \Pi''(\varphi_2) > 0 \rightarrow \text{stets stabil}$$



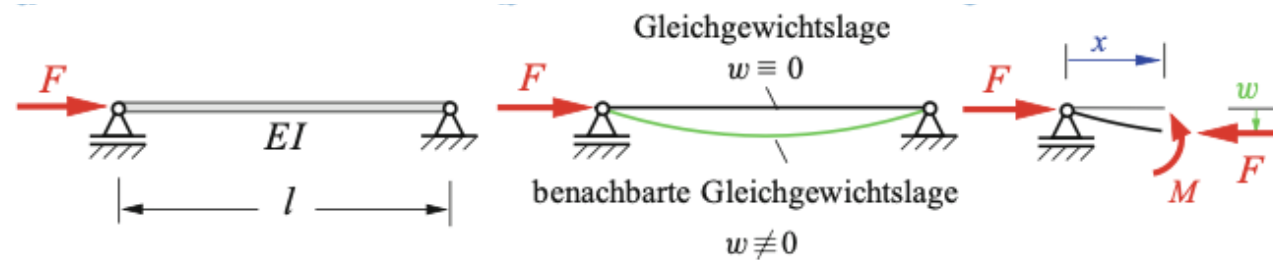
Sonderfall: $\frac{F l}{c_T} = 1$ (für $\varphi_{1,2} = 0$) (kritische Last)

$$F_{\text{krit}} = \frac{c_T}{l}$$



16.2 Der Euler-Stab

- Untersuchung eines **elastischen** Stabs → Der Stab kann sich verformen.
- **Beispiel 1:** Beiderseits gelenkig gelagerter Stab / Unbelasteter Stab ist exakt gerade / Äußere Last greift im Schwerpunkt des Querschnitts an.



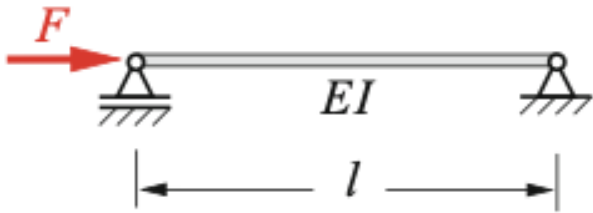
- Unter der kritischen Last existiert neben der ursprünglichen Lage eine benachbarte Gleichgewichtslage mit seitlicher Auslenkung $w \neq 0$.
- Ermittlung der F_{krit} unter der ausgelenkten Lage. Die Längenänderung ist dabei vernachlässigbar.
- Momentengleichgewicht an einer Stelle x : $M = F w$

$$\underbrace{EI w'' = -M}_{\text{Elastizitätsgesetz für schubstarken Biegebalken}} \quad \longrightarrow \quad EI w'' = -F w \quad \xrightarrow{\lambda^2 = F/EI} \quad w'' + \lambda^2 w = 0$$

$\rightarrow EI w'' + F w = 0$

16.2 Der Euler-Stab

- **Knickgleichung:** $w'' + \lambda^2 w = 0$
- Bei der Knickgleichung handelt es sich um eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten.
- Die allgemeine Lösung lautet: $w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x$
- Die Integrationskonstanten A & B lassen sich aus den Randbedingungen ermitteln.



$$w(x = 0) = 0 \rightarrow A = 0$$

$$w(x = l) = 0 \rightarrow B \sin \lambda l = 0 \begin{cases} \rightarrow B = 0 \text{ (triviale Lösung} \rightarrow \text{keine Auslenkung)} \\ \rightarrow \sin \lambda l = 0 \rightarrow \lambda_n l = n \cdot \pi \text{ mit } n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

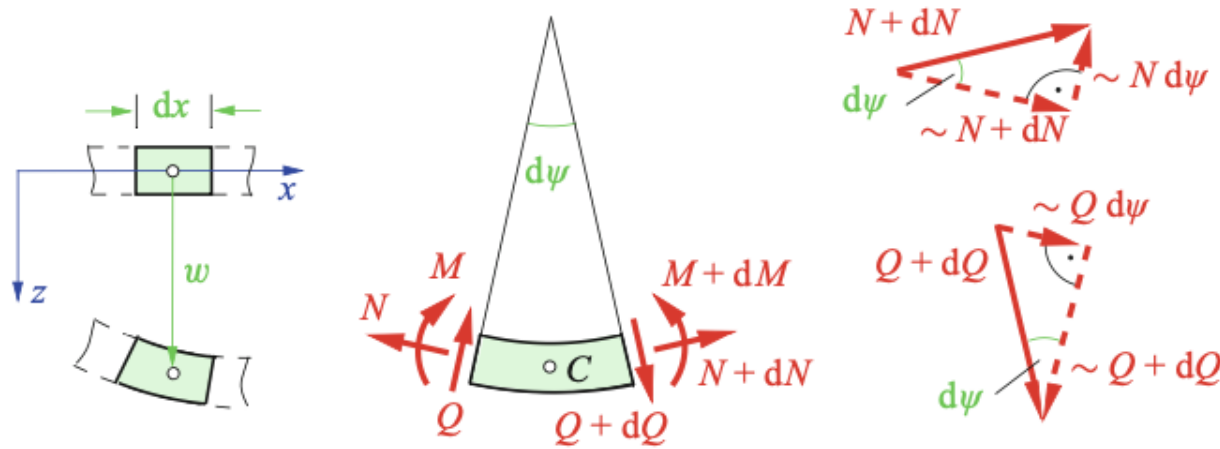
- Eine Reihe ausgezeichnetener Werte für λ_n und damit für F , die für eine ausgelenkte Lage möglich ist.
- $\lambda_n :=$ **Eigenwerte** ($n = 0$ ausschließen, da dann λ & F ebenfalls verschwinden).

16.2 Der Euler-Stab

- Technisch interessant ist nur der kleinste (von Null verschiedene) Eigenwert λ_1 , da unter der ihm zugeordneten Last der Stab erstmals seitlich ausweicht, d.h. knickt.
- **Knicklast** F_{krit} aus $\lambda_1 l = 1 \cdot \pi$: $F_{krit} = \lambda_1^2 E I = \pi^2 \frac{EI}{l^2}$
- Aus $A = 0$ folgt eine **Knickform**: $w_1 = B \sin \lambda_1 x = B \sin \pi \frac{x}{l}$
- Der Stab knickt in Form einer Sinus-Halbwellen aus, wobei die Amplitude B noch bestimmt werden muss.
- $w_1 :=$ **Eigenform**

16.2 Der Euler-Stab

- Allgemeine Knickgleichung für die Bestimmung der Knicklasten für beliebige Systeme:



Freischnitt in ausgeknickter Lage ($w \neq 0$)

Annahme: Kleine Verformungen

$$w' = -\psi$$

$$\rightarrow: dN + Q d\psi = 0$$

$$\downarrow: dQ - N d\psi = 0$$

$$\hat{C}: dM - Q dx = 0$$

$$\frac{dN}{dx} = -Q \frac{d\psi}{dx} = -\frac{dM}{dx} \frac{d\psi}{dx} = -\frac{d}{dx} \left(\overbrace{EI \frac{d\psi}{dx}}^M \right) \frac{d\psi}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dN}{dx} = 0$$

- Unter der Betrachtung, dass eine äußere Drucklast F von N übertragen wird:

$$\rightarrow N = \text{konst.} = -F$$

- Produkt aus Verformungsgrößen
- klein höherer Ordnung
- = 0

16.2 Der Euler-Stab

- $Q = \frac{dM}{dx}$
- $M = EI \frac{d\psi}{dx}$
- $\psi = -w'$


$$(EI w'')'' + F w'' = 0 \quad \xrightarrow{\lambda^2 = F/EI} \quad w^{IV} + \lambda^2 w'' = 0$$

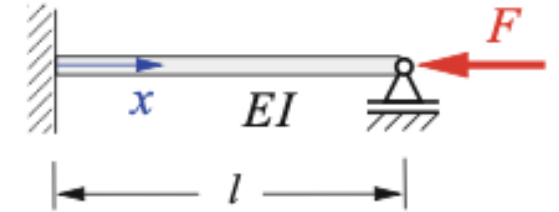
- Die allgemeine Lösung einer Differentialgleichung vierter Ordnung: $w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x + C \lambda x + D$
- Die vier Integrationskonstanten folgen aus jeweils zwei Randbedingungen an den beiden Rändern.

16.2 Der Euler-Stab

- Bestimmung der vier Integrationskonstanten anhand eines Beispiels:

$$w' = -A \lambda \sin \lambda x + B \lambda \cos \lambda x + C \lambda$$

$$w'' = -A \lambda^2 \cos \lambda x - B \lambda^2 \sin \lambda x$$



- Randbedingungen:

- $w(x = 0) = 0 \rightarrow A + D = 0$

- $w'(x = 0) = 0 \rightarrow B + C = 0$

- $w(x = l) = 0 \rightarrow A \cos \lambda l + B \sin \lambda l + C \lambda l + D = 0$

- $M(x = l) = 0 \rightarrow -A \lambda^2 \cos \lambda l - B \lambda^2 \sin \lambda l = 0$

$$\begin{bmatrix} \cos \lambda l - 1 & \sin \lambda l - \lambda l \\ \cos \lambda l & \sin \lambda l \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

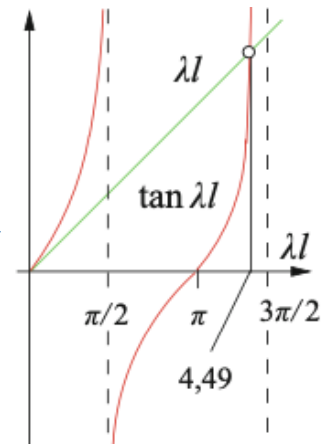
→ Nichttriviale Lösung ergibt sich aus $\text{Det}=0$

$$(\cos \lambda l - 1) \cdot (\sin \lambda l) - (\sin \lambda l - \lambda l) \cdot \cos \lambda l = 0$$

$$\rightarrow \dots \rightarrow \tan \lambda l = \lambda l$$

$$\rightarrow \lambda_1 l \approx 4,49$$

$$F_{krit} = \lambda_1^2 E I = (4,49)^2 \frac{EI}{l^2}$$

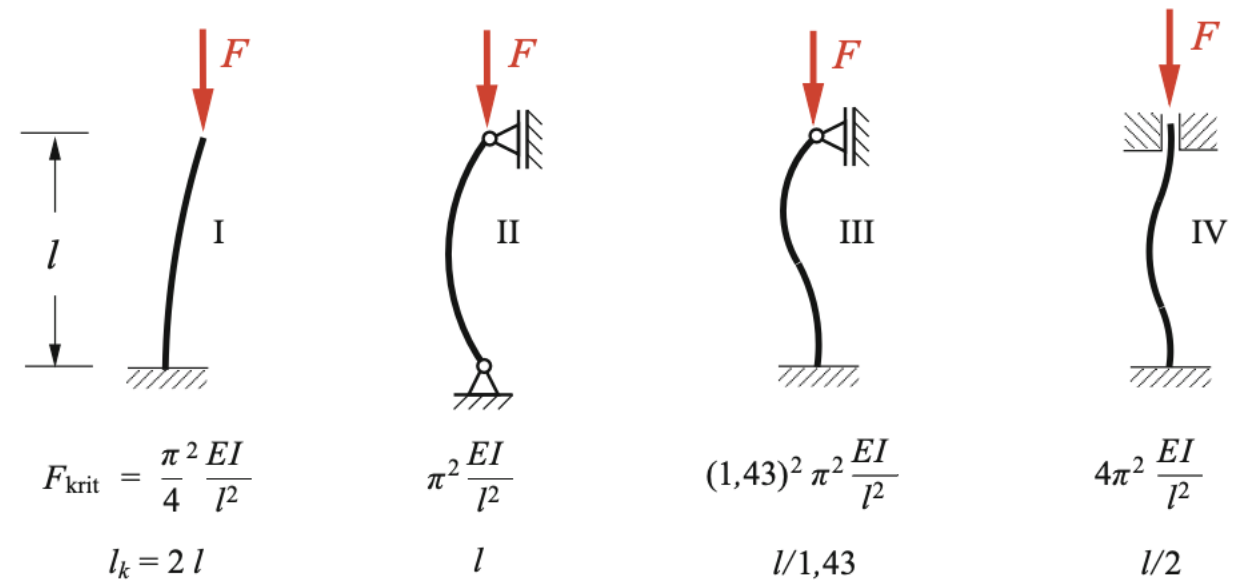


16.2 Der Euler-Stab

- Mit $\tan \lambda l = \lambda l$

$$\left. \begin{array}{l} \text{▪ } B = -\frac{A}{\lambda l} \\ \text{▪ } C = -B \\ \text{▪ } D = -A \end{array} \right\} w = A \left(\cos \lambda x - \frac{\sin \lambda x}{\lambda l} + \frac{x}{l} - 1 \right)$$

vier technisch wichtige Lagerungen beim Stab
Eulersche Knicklasten



16.3 Zusammenfassung

- Bei der *kritischen Last* F_{krit} existiert neben der ursprünglich geraden Ausgangslage eine infinitesimal benachbarte Lage.
- Bei einem System aus *starren* Stäben und Federn kann die kritische Last auf zwei Arten bestimmt werden:
 - Energiemethode
 - Gleichgewichtsmethode
- Knickgleichung des *elastischen* Stabes: $(EI w'')'' + F w'' = 0$
- Sonderfall $EI = konst.$: $w^{IV} + \lambda^2 w'' = 0$ mit $\lambda^2 = F/EI$
- Allgemeine Lösung: $w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x + C \lambda x + D$
- Kleinster Eigenwert (aus $w = 0$) liefert die kritische Kraft